



MOODLE

ACADÊMICO

Buscar cursos

Q (Buscar cursos)

Iniciado em	Thursday, 22 Oct 2020, 11:27
Estado	Finalizada
Concluída em	Friday, 23 Oct 2020, 17:41
Tempo empregado	1 dia 6 horas
Avaliar	5,00 de um máximo de 10,00(50%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ a sequência numérica cujo n -ésimo termo, $n \in \mathbb{N}$, é dado por

$$a_n = \frac{3n + 2}{2n - 1}.$$

Calcule $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 1,5.

Questão 2

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Suponha que $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência numérica tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n a_i \right) = a \in \mathbb{R}.$$

Considere as seguintes afirmações:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n |a_n| \right) < \infty$
3. se $(b_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência obtida mediante um reordenamento dos termos da sequência $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ (isto é se $b_n = a_{\sigma(n)}$, $n \in \mathbb{N}$, para alguma permutação $\sigma : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$), então $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\sum_{i=1}^n b_i \right) = a$.
4. dado $\varepsilon > 0$, é possível encontrar um número natural $n_0(\varepsilon)$ tal que

$$|a_n - a_m| < \varepsilon, \quad \text{se } n, m \geq n_0(\varepsilon)$$

Nas condições acima, podemos afirmar que

Escolha uma opção:

- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 2 e 3
- ☒ São verdadeiras somente as afirmações 3 e 4 ✖
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 1 e 3
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 1 e 4
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 1, 2 e 3

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: São verdadeiras somente as afirmações 1 e 4.

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência iid de variáveis aleatórias com

$$f_{X_1}(x) = \frac{1.1}{x^{2.1}} \mathbb{I}(x > 1), \quad x \in \mathbb{R}.$$

Calcule

$$\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j \right)$$

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 11.

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Considere uma sequência $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ de variáveis aleatórias com

$$\mathbb{P}(X_n > x) = e^{-\lambda_n x}, \quad x \geq 0,$$

onde $(\lambda_n)_{n=1}^{\infty}$ é uma sequência de números reais satisfazendo

1. $\lambda_n > 0$ para todo $n \in \mathbb{N}$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\lambda_n} = +\infty$

Calcule $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} X_n / \ln(n)$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 0.

Questão 5

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência iid de variáveis aleatórias com $X_n \sim \text{Uniforme}(0, 1]$ para todo $n \in \mathbb{N}$. **Calcule** o valor $\ell \in \mathbb{R}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n X_j} \stackrel{q.c.}{=} \ell.$$

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✗

A resposta correta é: 0,3678.

Questão 6

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Considere uma sequência de variáveis aleatórias $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ tal que

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}|X_n - 1| = 0.$$

Considere ainda as seguintes afirmações:

1. para n suficientemente grande, são integráveis as variáveis aleatórias $X_n, X_{n+1}, \dots$
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}X_n = 1$
3. $X_n \xrightarrow{\mathbb{P}} 1$
4. $X_n \xrightarrow{q.c.} 1$

Nas condições acima, podemos afirmar que

Escolha uma opção:

- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 1, 2 e 3
- ☒ São verdadeiras somente as afirmações 1, 3 e 4 ✖
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 2 e 3
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 3 e 4
- ☐ Todas as afirmações são verdadeiras

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: São verdadeiras somente as afirmações 1, 2 e 3.

Questão 7

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Considere uma sequência $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ de variáveis aleatórias com

$$p_{X_n}(-1) = \frac{n-1}{n} \quad \text{e} \quad p_{X_n}(0) = \frac{1}{n}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Calcule $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} X_n$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✗

A resposta correta é: -1.

Questão 8

Incorreto

Atingiu 0,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias tais que $X_n \sim \text{Uniforme}(0, 1]$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Seja ainda $(Y_n)_{n=1}^{\infty}$ a sequência cujo n -ésimo termo é

$$Y_n = 1 + \frac{X_1}{2} + \frac{X_2}{4} + \cdots + \frac{X_n}{2^n}$$

Considere as seguintes afirmações

1. Y_n é integrável para todo $n \in \mathbb{N}$
2. $(Y_n)_{n=1}^{\infty}$ converge quase certamente
3. $(Y_n)_{n=1}^{\infty}$ converge em probabilidade
4. $(Y_n)_{n=1}^{\infty}$ converge uniformemente
5. $\mathbb{E}(\lim_{n \rightarrow \infty} Y_n) = 2$

Nessas condições, podemos afirmar que

Escolha uma opção:

- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 1, 2 e 3
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 4 e 5
- ☒ São verdadeiras somente as afirmações 1, 2, 3 e 4 ✖
- ☐ São verdadeiras somente as afirmações 2, 3 e 4
- ☐ Todas as afirmações são verdadeiras

Sua resposta está incorreta.

A resposta correta é: São verdadeiras somente as afirmações 1, 2 e 3.

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência de variáveis aleatórias iid com $X_n \sim \text{Uniforme}(0, 1]$ para todo $n \in \mathbb{N}$. Seja ainda, para cada $n \in \mathbb{N}$, $X_{(n)}$ a variável aleatória obtida tomando-se o máximo dentre os n primeiros termos da sequência $(X_n)_{n=1}^{\infty}$, isto é, $X_{(n)} := \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$. **Calcule** $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} X_{(n)}$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 1.

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Seja $(X_n)_{n=1}^{\infty}$ uma sequência iid de variáveis aleatórias com $X_1 \sim N(0, 2)$. Para cada $n \in \mathbb{N}$, seja $\hat{S}_n^2$ a variável aleatória definida por

$$\hat{S}_n^2 = \left(\frac{1}{n} \sum_{j=1}^n X_j^2 \right) - \bar{X}_n^2,$$

onde $\bar{X}_n = (X_1 + \dots + X_n)/n$. **Calcule** $\text{plim}_{n \rightarrow \infty} \hat{S}_n^2$.

Dê o valor numérico explícito da resposta, em notação decimal, com quatro casas decimais de precisão (o moodle não aceita frações). O marcador de decimais pode ser tanto vírgula quanto ponto.

Resposta: ✓

A resposta correta é: 1,41421.